

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 03/07/2024 – Canale P-Z

Lorenzo Caprini e Angelo Esposito

1. [6 pt.] Data la funzione $u(x, y) = \alpha x^2 - y^2 + e^{-y} \cos(x)$ con α parametro reale:
- 1.1 Stabilire per quali valori del parametro α , la funzione $u(x, y)$ è armonica. Motivare la risposta.
 - 1.2 Per tutti i valori di α per cui $u(x, y)$ è armonica, determinare la funzione $v(x, y)$ armonica coniugata a $u(x, y)$.
 - 1.3 Per tutti i valori di α per cui $u(x, y)$ è armonica, esprimere la funzione $f(x, y)$ con parte reale $u(x, y)$ e parte immaginaria $v(x, y)$ in funzione di z e $\bar{z}$. In aggiunta, scrivere il dominio di analiticità della funzione f .
2. [9 pt.] Data la funzione $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x}(x^2-2x+2)}$
- 2.1 Calcolare il dominio di analiticità di f prolungata nel piano complesso (ovvero di $f(z)$), scelta la determinazione degli angoli del piano complesso come $\theta \in [0, 2\pi)$. Disegnare tutte le singolarità e discutere la loro natura (singolarità polari, eliminabili, essenziali, branch point, tagli, ecc.).
 - 2.2 Risolvere il seguente integrale: $I = \int_0^\infty dx f(x)$ con i metodi dell'analisi complessa. Qualora si decida di chiudere con un percorso chiuso ed utilizzare il metodo dei residui, riportare la parametrizzazione di tutte le curve del percorso e disegnarle nel piano complesso. Se gli integrali lungo alcune curve dovessero annullarsi, è necessario motivare la risposta.
3. [8 pt.] Si calcoli la serie di Fourier della funzione $f(x) = e^{|x|}$ sul dominio $x \in [-1, 1]$. La si usi per mostrare la seguente identità,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1 + (-1)^n e}{1 + n^2 \pi^2} = 1 - \frac{e}{2}.$$

Si motivi la risposta in dettaglio.

4. [7 pt.] Si consideri la seguente ODE lineare omogenea,

$$\cos^2(x) f''(x) - \sin(x) \cos(x) f'(x) - f(x) = 0,$$

definita sul dominio $x \in (0, \pi/2)$. Sapendo che $f_1(x) = \tan(x)$ è una soluzione, si trovi la soluzione più generale possibile.

[Nota: può essere utile ricordare che $\int dx \tan(x) = -\log |\cos(x)| + \text{costante}$.]

SOLUZIONI

1. 1.1 Per trovare i valori di α per cui $u(x, y)$ è armonica calcoliamo le sue derivate:

$$u_x(x, y) = 2\alpha x - e^{-y} \sin(x) \quad (1)$$

$$u_{xx}(x, y) = 2\alpha - e^{-y} \cos(x) \quad (2)$$

$$u_y(x, y) = -2y - e^{-y} \cos(x) \quad (3)$$

$$u_{yy}(x, y) = -2 + e^{-y} \cos(x). \quad (4)$$

La funzione $u(x, y)$ è armonica se $u_{xx} + u_{yy} = 0$ per ogni (x, y) . Questa condizione è verificata per $\alpha = 1$.

- 1.2 Fissato $\alpha = 1$, troviamo la funzione $v(x, y)$ armonica coniugata di $u(x, y)$. Imponiamo la prima condizione di Cauchy, ovvero $u_x = v_y$, e integriamo su y . Si ottiene:

$$v(x, y) = 2xy + e^{-y} \sin(x) + \phi(x), \quad (5)$$

dove $\phi(x)$ è una funzione arbitraria da determinare. Sostituendo l'espressione per $v(x, y)$ nella seconda condizione di Cauchy, $u_y = -v_x$, si ottiene:

$$2y + e^{-y} \cos(x) = 2y + e^{-y} \cos(x) + \phi'(x). \quad (6)$$

Questa equazione implica che $\phi'(x) = 0$ ovvero che $\phi(x) = \text{cost.}$ Di conseguenza, l'espressione per $v(x, y)$ è (a meno di una costante):

$$v(x, y) = 2xy + e^{-y} \sin(x). \quad (7)$$

- 1.3 Introducendo $z = x + iy$, la funzione $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ può essere scritta unicamente in funzione di z per $\alpha = 1$, come

$$f(z) = z^2 + e^{iz} \quad (8)$$

Di conseguenza per $\alpha = 1$, il dominio di analiticità della funzione è il piano complesso.

2. 2.1 la funzione $f(z)$ ha due poli semplici in $z_{\pm} = 1 \pm i$ (ottenuti risolvendo $z^2 - 2z + 2 = 0$) e un branch point in $z = 0$. La determinazione degli angoli polari nel piano complesso ($\theta \in [0, 2\pi)$) impone il taglio sul semiasse reale positivo. Di conseguenza il dominio di analiticità è $\mathbb{C} - \{z_{\pm}\} - [0, \infty)$.
- 2.2 Consideriamo il prolungamento analitico $f(x) \rightarrow f(z)$. Manteniamo il taglio fatto in precedenza e scegliamo la curva chiusa come in figura: $\gamma = C_R + C_{\epsilon} + \gamma^+ + \gamma^-$. Le curve sono parametrizzate nel modo seguente:

$$C_R : Re^{i\theta}, \quad \theta \in [\eta, 2\pi - \eta) \quad (9)$$

$$C_{\epsilon} : \epsilon e^{i\theta}, \quad \theta \in (2\pi - \eta, \eta] \quad (10)$$

$$\gamma^+ : x e^{i\eta} \quad x \in (\epsilon, R] \quad (11)$$

$$\gamma^- : x e^{i(2\pi - \eta)} \quad x \in [R, \epsilon) \quad (12)$$

Il contributo degli integrali su C_R e C_{ϵ} è nullo. Infatti:

$$\int_{C_R} dz f(z) = \int_0^{2\pi} d\theta Re^{i\theta} i \frac{(Re^{i\theta} + 1)}{\sqrt{Re^{i\theta/2}} (R^2 e^{i2\theta} - 2Re^{i\theta} + 2)} \sim \frac{1}{\sqrt{R}} \rightarrow 0 \quad \text{per } R \rightarrow \infty. \quad (13)$$

Allo stesso modo

$$\int_{C_{\epsilon}} dz f(z) = \int_{2\pi}^0 d\theta \epsilon e^{i\theta} i \frac{(\epsilon e^{i\theta} + 1)}{\sqrt{\epsilon e^{i\theta/2}} (\epsilon^2 e^{i2\theta} - 2\epsilon e^{i\theta} + 2)} \sim \sqrt{\epsilon} \rightarrow 0 \quad \text{per } \epsilon \rightarrow 0. \quad (14)$$

Il contributo degli integrali su γ^+ e γ^- è identico e uguale all'integrale da calcolare I . Infatti

$$\int_{\gamma^+} dz f(z) = \int_0^R dx e^{i\eta} \frac{(x e^{i\eta} + 1)}{\sqrt{x e^{i\eta/2}} (x^2 e^{i\eta} - 2x e^{i\eta} + 2)} = I, \quad \text{per } \eta \rightarrow 0. \quad (15)$$

Analogamente, si ha

$$\int_{\gamma^-} dz f(z) = \int_R^0 dx e^{i(2\pi-\eta)} \frac{(xe^{i(2\pi-\eta)} + 1)}{\sqrt{x} e^{i(2\pi-\eta)/2} (x^2 e^{i(2\pi-\eta)2} - 2xe^{i(2\pi-\eta)} + 2)} = I, \quad \text{per } \eta \rightarrow 0. \quad (16)$$

Dunque, possiamo applicare il teorema dei residui ottenendo

$$2I = 2\pi i (\text{Res}(f(z), 1+i) + \text{Res}(f(z), 1-i)), \quad (17)$$

dove i due residui valgono:

$$\text{Res}(f(z), z = 1+i) = \left. \frac{z+1}{\sqrt{z}(z-(1-i))} \right|_{z=1+i} = \frac{2+i}{2i} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\log \sqrt{2} + i\frac{\pi}{4} \right) \right] \quad (18)$$

$$\text{Res}(f(z), z = 1-i) = \left. \frac{z+1}{\sqrt{z}(z-(1+i))} \right|_{z=1-i} = -\frac{2-i}{2i} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\log \sqrt{2} + i\frac{7\pi}{4} \right) \right]. \quad (19)$$

Dunque, si ottiene

$$2I = \frac{2\pi}{2^{1/4}} \left(2 \cos \frac{\pi}{8} + \sin \frac{\pi}{8} \right). \quad (20)$$

3. Poiché la funzione è chiaramente pari, in questo caso conviene calcolare i coefficienti della serie di Fourier direttamente in forma trigonometrica. I coefficienti di tipo seno, sono automaticamente tutti nulli, $b_n = 0$. Quelli di tipo coseno, invece, sono dati da (la lunghezza totale del dominio è $L = 2$),

$$a_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^1 dx f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^0 dx e^{-x} + \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^1 dx e^x = \sqrt{2}(e-1), \quad (21a)$$

$$\begin{aligned} a_n &= \int_{-1}^1 dx f(x) \cos(\pi n x) = \int_{-1}^0 dx e^{-x} \cos(\pi n x) + \int_0^1 dx e^x \cos(\pi n x) \\ &= \int_{-1}^0 dx e^{-x} \frac{e^{i\pi n x} + e^{-i\pi n x}}{2} + \int_0^1 dx e^x \frac{e^{i\pi n x} + e^{-i\pi n x}}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{(i\pi n - 1)x}}{i\pi n - 1} \Big|_{-1}^0 - \frac{e^{-(i\pi n + 1)x}}{i\pi n + 1} \Big|_{-1}^0 + \frac{e^{(i\pi n + 1)x}}{i\pi n + 1} \Big|_0^1 - \frac{e^{-(i\pi n - 1)x}}{i\pi n - 1} \Big|_0^1 \right] \\ &= \frac{1 - (-1)^n e}{i\pi n - 1} - \frac{1 - (-1)^n e}{i\pi n + 1} = 2 \frac{(-1)^n e - 1}{1 + \pi^2 n^2}. \end{aligned} \quad (21b)$$

La serie di Fourier è, quindi, data da,

$$S(x) = e - 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e - 1}{1 + \pi^2 n^2} \cos(\pi n x). \quad (22)$$

(Nota: si sarebbe potuta calcolare, in modo equivalente, la serie di Fourier in forma esponenziale. Entrambe le soluzioni sono valide.) Notiamo ora che la serie in $x = 0$ è data da,

$$S(0) = e - 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e - 1}{1 + \pi^2 n^2}. \quad (23)$$

Infine, poiché la funzione è continua in $x = 0$, il teorema di Dirichlet ci dice che $S(0) = f(0) = 1$, da cui segue che,

$$e - 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e - 1}{1 + \pi^2 n^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e - 1}{1 + \pi^2 n^2} = 1 - \frac{e}{2}. \quad (24)$$

4. Essendo l'equazione omogenea, si può utilizzare il metodo del Wronskiano per calcolare la seconda soluzione linearmente indipendente. In particolare, con l'usuale notazione, abbiamo $a_2(x) = \cos^2(x)$, $a_1(x) = -\sin(x) \cos(x)$ e $a_0(x) = -1$. La seconda soluzione sarà allora data da,

$$\begin{aligned}\tilde{f}_2(x) &= f_1(x) \int_{x_0}^x dy \frac{1}{f_1^2(y)} e^{-\int_{x_0}^y dz \frac{a_1(z)}{a_2(z)}} = \tan(x) \int_{x_0}^x dy \frac{1}{\tan^2(y)} e^{\int_{x_0}^y dz \tan(z)} \\ &= \tan(x) \int_{x_0}^x dy \frac{1}{\tan^2(y)} e^{-\log(\cos(y)) + \log(\cos(x_0))} = \cos(x_0) \tan(x) \int_{x_0}^x dy \frac{\cos(y)}{\sin^2(y)},\end{aligned}\quad (25)$$

dove l'unica richiesta è che sia $x_0 > 0$, così da evitare divergenze nell'integrale. (In altre parole, x_0 anche deve appartenere al dominio.) Oltre questo, x_0 è del tutto arbitrario (ed infatti, potrà poi essere eliminato, come vedremo). Abbiamo, inoltre, utilizzato il fatto che nel dominio di definizione, $x \in (0, \pi/2)$, vale $\cos(x) > 0$ e quindi $|\cos(x)| = \cos(x)$. Utilizzando il cambio di variabile $\sin(y) = t$, si ottiene,

$$\tilde{f}_2(x) = \cos(x_0) \tan(x) \int_{\sin(x_0)}^{\sin(x)} \frac{dt}{t^2} = -\cos(x_0) \tan(x) \frac{1}{t} \Big|_{\sin(x_0)}^{\sin(x)} = \frac{\tan(x)}{\tan(x_0)} - \cos(x_0) \frac{1}{\cos(x)}.\quad (26)$$

Il primo termine è proporzionale ad f_1 e può, quindi, essere ignorato. Ne segue che la seconda soluzione linearmente indipendente è semplicemente $f_2(x) = 1/\cos(x)$. La soluzione più generale possibile sarà allora,

$$f(x) = c_1 \tan(x) + \frac{c_2}{\cos(x)},\quad (27)$$

con $c_{1,2}$ costanti arbitrarie.